

Global Solution

AGILE METHODOLOGY WITH SQUAD FRAMEWORK

SPY26DER

Grupo:

566337 - Maria Eduarda Sousa Acyole De Oliveira

563359 - Arthur Marcio de Barros Silva

562291 - Gabriela Abdelnor Tavares

566407 - Matheus Goes Da Silva

562680 - Mayke Costa Santos

2ESS



1. Contexto e Justificativa.....	2
2. Problema Principal.....	2
3. Solução Proposta.....	2
4. Arquitetura Funcional e Tecnologias-Chave.....	2
5. Resultados e Impactos Estratégicos.....	3
5.1 Resultados.....	3
5.1.1 Simulação das aranhas.....	3
5.1.2 Simulação das civilizações.....	3
5.1.3 Como funciona as aranhas.....	4
5.1.4 Aranhas trabalhando nas cavernas.....	4
5.1.5 Resultado visual em site.....	5
5.2 Impacto.....	5
5.2.1 Sustentabilidade Espacial.....	5
5.2.2 Apoio ao Programa Artemis.....	5
5.2.3 Inovação e ODS.....	6
6. Estudo de mercado.....	7
6.1. Definição do Público-Alvo.....	7
6.2 Personas.....	9
Persona 1 — Engenheira de Exploração Lunar.....	9
Persona 2 — Operador de Missão Espacial.....	9
Persona 3 — Cientista Planetário.....	10
Persona 4 — Agência Espacial Internacional.....	10
6.3 Fundamentação em Dados de Mercado e Estatísticas.....	11
7. Levantamento.....	12
7.1. Requisitos Funcionais (O que o sistema deve fazer).....	12
7.2. Requisitos Não Funcionais (Qualidade e restrições).....	12
7.3. Requisitos Técnicos (Arquitetura e engenharia).....	13
7.4. Regras de Negócio (Diretrizes e políticas).....	13
8. Backlog.....	14
9. Link para o video Pitch.....	16

1. Contexto e Justificativa

O estabelecimento de uma presença humana permanente na Lua enfrenta desafios críticos de segurança, principalmente a exposição à **radiação cósmica**, variações térmicas extremas e o impacto de micrometeoritos. A construção de infraestruturas de proteção na superfície lunar apresenta custos elevados e complexidade logística, tornando a exploração de **tubos de lava lunares** uma alternativa estratégica viável para a instalação de bases subterrâneas sustentáveis.

2. Problema Principal

A exploração e futura colonização da Lua enfrentam grandes desafios relacionados à segurança humana em ambientes extremos. Bases construídas na superfície lunar ficam expostas à radiação cósmica, temperaturas extremas e impactos de micrometeoritos, tornando as missões mais perigosas e caras. Além disso, ainda existe pouca informação detalhada sobre o interior dos tubos de lava lunares, que podem servir como abrigos naturais para futuras bases espaciais.

3. Solução Proposta

O projeto SPY26DER consiste em um sistema robótico semiautônomo projetado para mapear cavernas naturais formadas por antigos fluxos de lava. O objetivo é transformar essas estruturas em habitats naturais, garantindo a proteção necessária para futuras missões tripuladas com menor investimento em blindagem artificial.

4. Arquitetura Funcional e Tecnologias-Chave

A solução integra tecnologias de ponta em robótica e comunicação para operar em ambientes hostis e privados de sinal GPS:

Swarm Robotics (Enxame de Micro-Robôs): Utiliza múltiplos agentes cooperativos para garantir a redundância e a resiliência da missão, permitindo a exploração eficiente de terrenos acidentados.

Mapeamento 3D com LIDAR: Sensores a laser realizam a medição de distâncias com precisão centimétrica, permitindo a visualização detalhada de ambientes em escuridão total.

Navegação SLAM (Simultaneous Localization and Mapping): Algoritmos de localização e mapeamento simultâneos permitem que os robôs se orientem de forma autônoma no interior das cavernas.

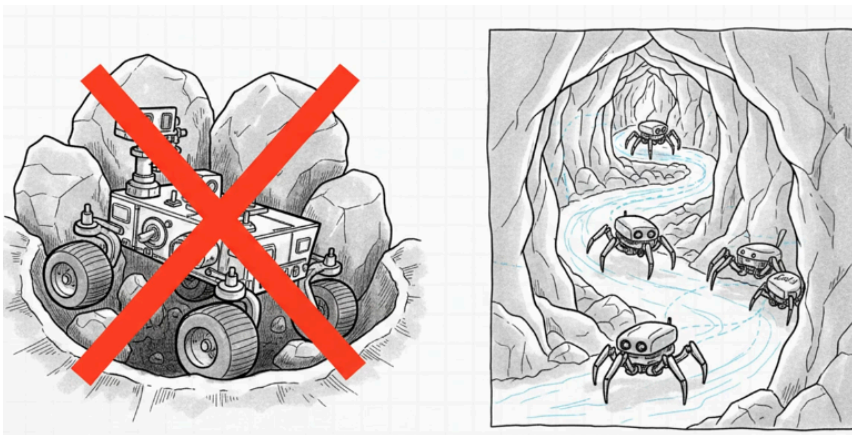
Comunicação em Rede Mesh: Os robôs operam como nós repetidores, mantendo o fluxo de dados constante entre as profundezas subterrâneas e a base de controle na superfície.

5. Resultados e Impactos Estratégicos

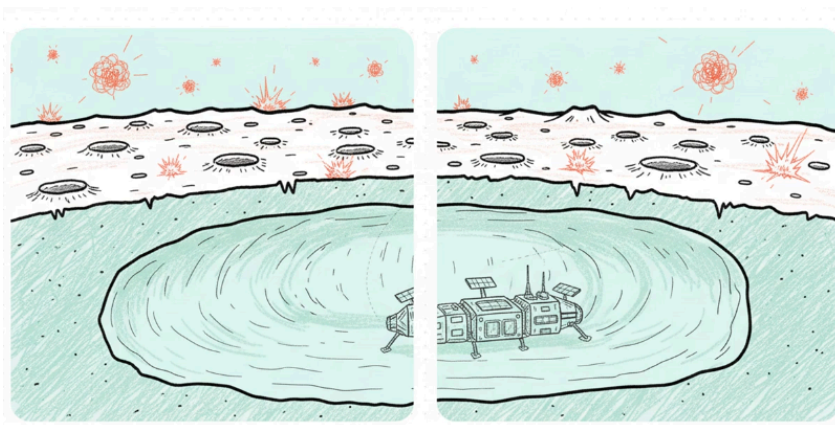
5.1 Resultados

O sistema entrega uma **nuvem de pontos georreferenciada** e modelos 3D detalhados, fundamentais para o planejamento de engenharia civil lunar.

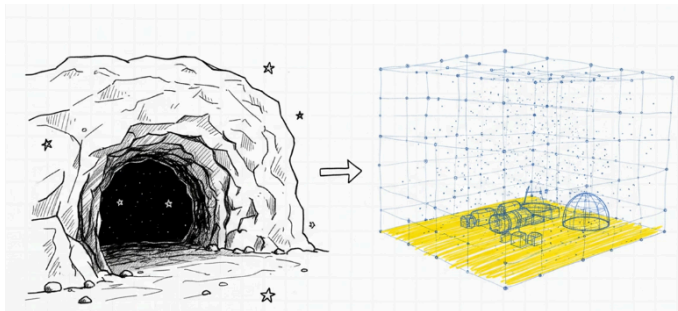
5.1.1 Simulação das aranhas



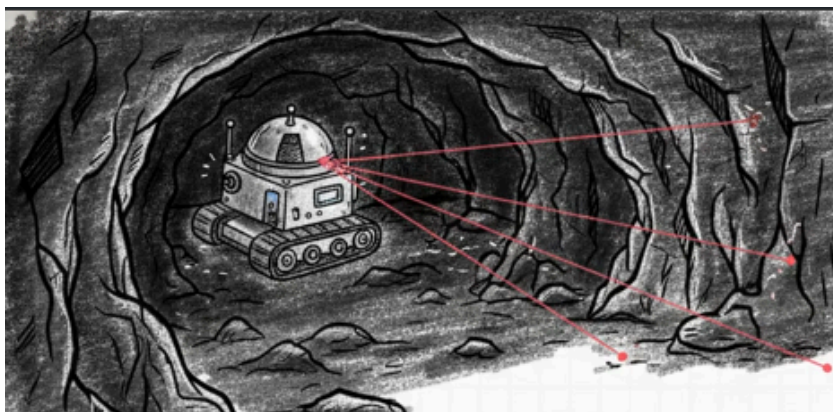
5.1.2 Simulação das civilizações



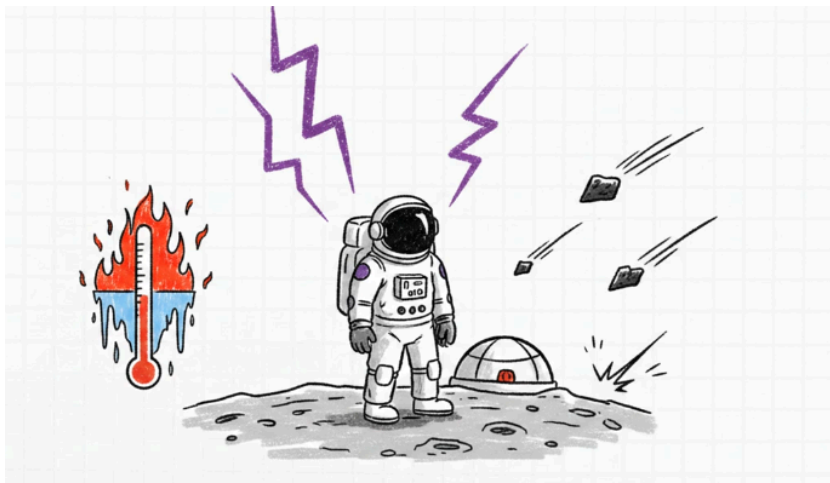
5.1.3 Como funciona as aranhas



5.1.4 Aranhas trabalhando nas cavernas



5.1.5 Simulação da radiação



5.1.5 Resultado visual em site

<https://mariaeduardaacyole.github.io/SPY26DER---GlobalSolution/index>

5.2 Impacto

5.2.1 Sustentabilidade Espacial

Ao mapear e validar os tubos de lava lunares como potenciais habitats, a iniciativa permite utilizar essas cavernas naturais como uma blindagem intrínseca contra a radiação cósmica, micrometeoritos e variações térmicas extremas, o que elimina a necessidade crítica de transportar toneladas de materiais de proteção artificial a partir da Terra.

Essa abordagem reduz drasticamente a pegada logística e os custos operacionais da colonização, promovendo uma ocupação de longo prazo que é tecnicamente eficiente e ambientalmente responsável, garantindo o aproveitamento racional dos recursos espaciais para as gerações futuras

5.2.2 Apoio ao Programa Artemis

O apoio técnico do projeto SPY26DER ao Programa Artemis fundamenta-se no compromisso assumido pelo Brasil ao assinar os Acordos de Artemis em 15 de junho de 2021, tornando-se o primeiro país da América do Sul a aderir à iniciativa liderada pela NASA para a exploração sustentável da Lua. No contexto técnico, o projeto alinha-se diretamente à responsabilidade brasileira de desenvolver um robô lunar nacional para missões de exploração conjunta.

As diretrizes do Programa Artemis exigem alta autonomia para operações na superfície e subsuperfície lunar. O projeto SPY26DER responde a esse desafio técnico

utilizando algoritmos SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) para navegação autônoma em tubos de lava, onde não há sinal de posicionamento por satélite, permitindo o mapeamento de áreas críticas para a instalação de futuros habitats.

Um dos princípios técnicos dos Acordos de Artemis é o uso eficiente de recursos locais para reduzir o custo de transporte de carga útil a partir da Terra. Ao mapear cavernas naturais, o SPY26DER viabiliza a criação de bases que utilizam o próprio relevo lunar como blindagem contra radiação cósmica, micrometeoritos e variações térmicas de 300°C, eliminando a necessidade de enviar toneladas de materiais de proteção artificial.

O uso de comunicação em rede mesh e enxames de micro-robôs (Swarm Robotics) garante a redundância e a interoperabilidade exigidas em missões internacionais complexas. Essa arquitetura técnica permite que múltiplos agentes cooperativos compartilhem dados de sensores LIDAR em tempo real, gerando nuvens de pontos 3D que podem ser integradas aos sistemas de informação geográfica globais da missão Artemis.

O projeto está tecnicamente alinhado às novas exigências da ESA e da NASA para a prevenção de geração de detritos em órbitas e superfícies lunares. Ao utilizar robôs miniaturizados com propulsão e operação limpas, o SPY26DER garante que a prospecção de tubos de lava ocorra sem contaminar ou destruir estruturas geológicas de valor científico e histórico, respeitando as diretrizes de preservação do ambiente lunar estabelecidas nos Acordos.

5.2.3 Inovação e ODS

O projeto SPY26DER está fundamentado em diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com destaque central para:

- **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)**, ao impulsionar o desenvolvimento de sistemas autônomos, inteligência artificial e robótica espacial de ponta.
- **ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)** visto que o mapeamento de tubos de lava lunares busca viabilizar a criação de habitats humanos seguros, protegidos de radiação e temperaturas extremas, promovendo bases sustentáveis fora da Terra.
- **ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis)** ao priorizar o aproveitamento de estruturas naturais já existentes para a colonização, o que reduz drasticamente a pegada logística e a necessidade de transporte de materiais de blindagem artificial de alto custo, garantindo uma exploração espacial mais eficiente e racional.

- **ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação)**, ao estar alinhado às diretrizes do programa internacional Artemis fortalecendo a cooperação tecnológica global e a soberania do ecossistema espacial brasileiro.



Por fim, Esta solução representa um salto tecnológico para a soberania e a competitividade do ecossistema espacial, conectando a inteligência artificial à exploração de novas fronteiras.

6. Estudo de mercado

A Lua é uma rocha gigante presa pela gravidade da Terra. Com o passar dos anos, a Lua sincronizou o seu movimento de rotação e de translação com a Terra, ou seja: enquanto completa uma volta em torno da Terra (translação), a Lua também completa uma volta em torno de si mesma (rotação). Isso faz com que ela tenha sempre a mesma face voltada para o nosso planeta.

Nessa volta, que dura aproximadamente um mês (sendo mais exatos, 29,5 dias), vemos todas as fases da Lua. Ou seja, são necessários 29,5 dias para que a Lua, que estava com um dos seus lados iluminados, passe a tê-lo completamente iluminado novamente. Já na Terra, esse fenômeno acontece a cada 24 horas, ou seja, no decorrer de 1 dia terrestre.

O principal obstáculo para explorar e mapear o lado oculto da Lua é o bloqueio físico causado pelo próprio satélite. As ondas de rádio viajam em linha reta, criando uma "zona de sombra".

6.1. Definição do Público-Alvo

O público-alvo é composto por organizações que lideram a infraestrutura da nova economia lunar:

- **Agências Espaciais Internacionais (NASA, ESA, AEB):** Principais usuárias da solução para o planejamento de missões do **Programa Artemis**. O Brasil, como signatário dos Acordos de Artemis, possui a responsabilidade técnica de desenvolver robótica lunar nacional.
- **Empresas de Infraestrutura e Mineração Espacial (Comerciais):** Companhias que visam o **ISRU** (*In-Situ Resource Utilization*) para construção de habitats e extração de recursos. O mercado de "New Space" viabiliza que empresas privadas operem onde antes apenas governos atuavam.

- **Comunidade Científica e Universidades:** Pesquisadores de geologia planetária e astrobiologia que utilizarão os mapas 3D gerados pelos robôs para estudos sobre a formação da Lua.

6.2 Personas

Persona 1 — Engenheira de Exploração Lunar

Nome: Dra. Helena Costa

Idade: 38 anos

Profissão: Engenheira aeroespacial especializada em missões lunares

Objetivo: Encontrar locais seguros e viáveis para instalação de bases humanas permanentes na Lua.

Necessidades:

- Mapas precisos do interior de cavernas lunares;
- Redução de riscos para astronautas;
- Dados geológicos confiáveis;
- Sistemas autônomos capazes de operar sem intervenção constante.

Dores:

- Alto custo de missões tripuladas;
- Risco de exposição à radiação cósmica;
- Falta de informações detalhadas sobre tubos de lava lunares;
- Dificuldade de comunicação em ambientes subterrâneos.

Como o projeto ajuda:

O sistema permite explorar cavernas lunares remotamente, gerando mapas 3D detalhados e reduzindo a necessidade de missões humanas iniciais em áreas perigosas.

Persona 2 — Operador de Missão Espacial

Nome: Lucas Almeida

Idade: 29 anos

Profissão: Analista de controle de missão espacial

Objetivo: Monitorar robôs exploradores e garantir comunicação estável durante missões subterrâneas.

Necessidades:

- Painel de monitoramento em tempo real;
- Telemetria confiável;
- Alertas automáticos de falha;
- Comunicação contínua com os robôs.

Dores:

- Perda de sinal em ambientes fechados;
- Falhas em sensores ou robôs individuais;
- Grande volume de dados para análise;
- Necessidade de decisões rápidas durante missões.

Como o projeto ajuda:

A comunicação mesh entre os robôs mantém o fluxo de dados ativo mesmo em regiões profundas das cavernas, além de fornecer redundância operacional.

Persona 3 — Cientista Planetário

Nome: Marina Takahashi

Idade: 42 anos

Profissão: Pesquisadora em geologia planetária

Objetivo: Analisar formações geológicas lunares e identificar regiões adequadas para futuras pesquisas científicas.

Necessidades:

- Modelos tridimensionais precisos;
- Dados geológicos detalhados;
- Registro de temperatura, relevo e profundidade;
- Exploração segura de áreas inacessíveis.

Dores:

- Pouco acesso a dados subterrâneos lunares;
- Ambientes extremamente hostis;
- Dependência de imagens orbitais limitadas;
- Alto custo de coleta manual de dados.

Como o projeto ajuda:

Os sensores LIDAR e os algoritmos SLAM produzem mapas completos e precisos do ambiente subterrâneo lunar, permitindo estudos científicos avançados sem risco humano direto.

Persona 4 — Agência Espacial Internacional

Nome: Consórcio Artemis Lunar Mission

Tipo: Organização/Cliente institucional

Objetivo: Desenvolver infraestrutura sustentável para presença humana contínua na Lua.

Necessidades:

- Tecnologias escaláveis;
- Redução de custos operacionais;

- Segurança para futuras missões tripuladas;
- Exploração automatizada de ambientes extremos.

Dores:

- Custos elevados de infraestrutura lunar;
- Riscos operacionais em missões humanas;
- Necessidade de tecnologias altamente resilientes;
- Limitações na exploração subterrânea.

Como o projeto ajuda:

O projeto reduz custos de exploração inicial, automatiza o reconhecimento de terrenos subterrâneos e acelera a seleção de áreas para futuras bases lunares sustentáveis.

6.3 Fundamentação em Dados de Mercado e Estatísticas

A viabilidade do projeto SPY26DER sustenta-se nas tendências atuais do setor aeroespacial:

- **Expansão do Mercado "New Space":** As fontes indicam que a miniaturização e a padronização (**CubeSats/SmallSats**) criaram um novo ecossistema econômico que movimentou setores estratégicos e amplia o acesso ao espaço com custos reduzidos.
- **Adesão Global ao Programa Artemis:** Com mais de 30 países signatários (incluindo o Brasil), o mercado potencial para tecnologias de exploração lunar é global. O Brasil busca se consolidar como indutor de desenvolvimento industrial e tecnológico, evitando a dependência de soluções estrangeiras.
- **Geração de Riqueza em Aplicações:** Segundo as diretrizes da AEB, as aplicações voltadas aos usuários finais e serviços de dados espaciais são fatias consideráveis de geração de riqueza na cadeia de valor, o que valida a comercialização dos mapas 3D e dados de prospecção gerados pelo SPY26DER.

Dados Institucionais e Orçamentários

Agência Espacial Brasileira (AEB) possuía 100 empregados em 2020 e um orçamento anual previsto para 2024 de R\$ 135,6 milhões

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE): Criado em 3 de agosto de 1961 (64 anos de história) gerou mais de 90.000 publicações científicas

Histórico Orçamentário (Executado pela AEB):

- 2016: R\$ 62,03 milhões
- 2017: R\$ 84,27 milhões
- 2018: R\$ 107,48 milhões
- 2019: R\$ 100,59 milhões

Capacidade das Câmeras (Satélite CBERS-4A):

- WPM (Chinesa): Resolução espacial de 2m (pancromática) e 8m (multiespectral)
- MUX (Brasileira): Resolução de 16m e largura de faixa de 95 km
- WFI (Brasileira): Resolução de 55m e largura de faixa de 680 km, revisitando o mesmo ponto a cada 5 dias

Big Data Espacial: O repositório "espelho" regional do programa Sentinel já inseriu mais de 350 TB de dados, totalizando 610 mil imagens. O tempo de latência para disponibilização dessas imagens internacionais é de 24 a 48 horas.

Monitoramento BiomasBR: O sistema PRODES agora cobre 100% do território brasileiro, fornecendo o inventário anual de desmatamento para todos os biomas. Seus dados na Amazônia são citados em mais de 1.700 trabalhos científicos.

7. Levantamento

Com base na proposta do projeto **SPY26DER** e nas diretrizes técnicas e institucionais apresentadas, desenvolvemos os requisitos detalhados para as quatro categorias solicitadas:

7.1. Requisitos Funcionais (O que o sistema deve fazer)

1. **Mapeamento 3D:** O sistema deve realizar o mapeamento tridimensional do interior dos tubos de lava utilizando sensores **LIDAR** de alta precisão.
2. **Navegação GPS-Denied:** Os micro-robôs devem navegar de forma autônoma utilizando algoritmos **SLAM** (*Simultaneous Localization and Mapping*) para operar sem sinal de posicionamento por satélite.
3. **Rede Mesh:** As unidades devem estabelecer e manter uma **comunicação em rede mesh**, permitindo que robôs distantes funcionem como repetidores para levar os dados até a base na superfície.
4. **Geração de Nuvem de Pontos:** O sistema deve processar os dados captados para gerar uma **nuvem de pontos georreferenciada** e modelos 3D detalhados das cavernas.
5. **Coordenação de Enxame:** Os robôs devem atuar em enxame (*Swarm Robotics*), compartilhando áreas já mapeadas para evitar redundância e otimizar a exploração.
6. **Monitoramento em Tempo Real:** A base de controle na superfície deve receber e exibir um **dashboard de telemetria** com o status de saúde e posição de cada robô.
7. **Identificação de Habitats:** O sistema deve identificar e sinalizar automaticamente áreas com solo plano e teto estável, candidatas para a instalação de futuras bases tripuladas.

7.2. Requisitos Não Funcionais (Qualidade e restrições)

1. **Confiabilidade:** O sistema deve manter a integridade de 99,9% dos dados de mapeamento, garantindo redundância mesmo em caso de falha.

2. **Performance:** O processamento do algoritmo SLAM deve ocorrer com **latência inferior a 100ms** para permitir o desvio de obstáculos em tempo real.
3. **Precisão:** O mapeamento LIDAR deve ter precisão centimétrica para garantir a viabilidade de projetos de engenharia civil lunar.
4. **Resiliência:** As unidades robóticas devem possuir blindagem contra radiação cósmica e ser capazes de operar em temperaturas extremas de subsuperfície.
5. **Disponibilidade:** A rede de comunicação mesh deve garantir conectividade contínua em profundidades abaixo da superfície lunar.
6. **Autonomia Energética:** Cada micro-robô deve ter autonomia de bateria para exploração contínua antes de necessitar de recarga ou recuperação.
7. **Interoperabilidade:** Os dados gerados devem seguir os padrões internacionais de sistemas de informação geográfica (SIG) utilizados pela NASA no Programa Artemis.

7.3. Requisitos Técnicos (Arquitetura e engenharia)

1. **Processamento de Borda:** As unidades devem utilizar microprocessadores programáveis de alto desempenho (**SoCs**) para processar dados de sensores localmente e reduzir o tráfego de rede.
2. **Hardware de Sensoriamento:** Utilização de sensores LIDAR capazes de operar em escuridão total, disparando pulsos de laser para medir distâncias.
3. **Sistemas de Locomoção:** Os mecanismos de movimentação devem ser projetados para terrenos extremamente acidentados, rochosos e cobertos por regolito lunar.
4. **Infraestrutura de Dados:** A base na superfície deve se integrar a sistemas de **armazenamento de alta performance** (como a infraestrutura de supercomputação do INPE) para gerenciar o grande volume de dados 3D.
5. **Controle Térmico:** Uso de tecnologias de **radiadores tridimensionais** ou refletores solares ópticos (OSR) para manter a eletrônica interna em temperaturas estáveis.
6. **Modelagem em Malha Fechada:** O desenvolvimento deve utilizar simulações de dinâmica e controle em malha fechada para validar as manobras robóticas antes do lançamento.
7. **Criptografia:** Toda a comunicação entre o enxame e a base terrestre deve ser protegida por autenticação e **criptografia de dados** para impedir interferências externas.

7.4. Regras de Negócio (Diretrizes e políticas)

1. **Soberania Tecnológica:** Todo o software de controle e navegação deve ser desenvolvido por instituições nacionais para garantir a **autonomia tecnológica** brasileira. Mas não impedindo parcerias publico privadas de outros países.
2. **Conformidade com Acordos:** O projeto deve seguir rigorosamente os princípios dos Acordos de Artemis, garantindo o uso pacífico e cooperativo do espaço.
3. **Preservação Histórica:** Os robôs não podem adentrar áreas identificadas como de valor científico ou histórico crítico sem autorização prévia da agência espacial coordenadora.

4. **Mitigação de Debris:** Ao final da missão, os robôs devem executar um protocolo de descomissionamento seguro, evitando a geração de lixo espacial na superfície ou órbitas lunares.
5. **Foco em ISRU:** A prospecção deve priorizar locais que maximizem o aproveitamento de recursos naturais (**In-Situ Resource Utilization**) para reduzir a logística de transporte da Terra.
6. **Transparência de Dados:** Relatórios técnicos e dados brutos de mapeamento devem ser auditáveis e compartilhados com as instituições parceiras (AEB, NASA, ESA).
7. **Educação Científica:** Uma versão simplificada das simulações de exploração deve ser disponibilizada para o programa para fomento de vocações na área espacial.

8. Backlog

ID	Épico	História de Usuário	Prioridade	Critérios de Aceite (DoD)	Sprint	Usuário	Tipo	Status
Identificador da tarefa.	Grande área funcional do sistema.	Como [usuário], quero [ação], para [benefício].	MoScow	Condições para considerar a tarefa concluída.	Sprint em que a tarefa será desenvolvida.	Usuário que utilizara a funcionalidade	Classificação do item.	Andamento da tarefa.
US01	Navegação Autônoma	Como robô do enxame, eu quero utilizar algoritmos SLAM, para que eu possa mapear o ambiente e calcular minha posição simultaneamente em locais sem GPS	Must (Deve ter)	O robô deve atualizar o mapa em tempo real e manter localização precisa durante a exploração.	Sprint 1	O proprio enxame; Central de monitoramento dos robos	IA / Robótica	Backlog
US02	Navegação Autônoma	Como robô explorador, quero detectar obstáculos para evitar colisões durante a missão.	Must (Deve ter)	O sistema deve identificar obstáculos e gerar nova rota automaticamente.	Sprint 1	Robôs	IA / Iot	Backlog
US03	Navegação Autônoma	Como sistema do enxame, quero distribuir áreas entre os robôs para evitar sobreposição de exploração.	Must (Deve ter)	O sistema local do grupo de robos deve identificar quando eles estiverem muito proximos e expandir a area de exploração	Sprint 1	Robôs	Backend / IA	Backlog
US04	Sensoriamento 3D	Como engenheira da missão, quero usar sensores LIDAR para mapear cavernas no escuro com precisão.	Must (Deve ter)	O sistema deve gerar modelos 3D detalhados mesmo em escuridão total.	Sprint 2	Engenheiros	Sensoriamento	Backlog

US05	Sensoriamento 3D	Como engenheira missão, quero identificar áreas planas para futuras bases humanas.	Should (Deveria ter)	O sistema deve destacar automaticamente regiões seguras no mapa.	Sprint 2	Engenheiros	IA / Geoprocessamento	Backlog
US06	Sensoriamento 3D	Como cientista planetária, quero analisar temperatura e composição do solo lunar.	Could (Poderia ter)	O sistema deve exibir dados térmicos e geológicos integrados ao mapa.	Sprint 2	Cientistas	Dados / Sensores	Backlog
US07	Comunicação Mesh	Como sistema, quero criar uma rede mesh para manter comunicação dentro das cavernas.	Must (Deve ter)	Os robôs devem continuar transmitindo dados mesmo longe da entrada da caverna.	Sprint 2	Robos, Central de monitoramento dos robos	Infraestrutura / Redes	Backlog
US08	Comunicação Mesh	Como operador da missão, quero visualizar bateria e status dos robôs em tempo real.	Must (Deve ter)	O painel deve atualizar automaticamente e emitir alertas de falha.	Sprint 3	Engenheiros	Dashboard	Backlog
US09	Comunicação Mesh	Como operador da missão, quero enviar comandos de emergência para todos os robôs rapidamente.	Must (Deve ter)	O comando deve alcançar todo o enxame em poucos segundos.	Sprint 3	Engenheiros	Backend / Redes	Backlog
US10	Dashboard	Como equipe Artemis, quero visualizar modelos 3D das cavernas para planejar bases lunares.	Must (Deve ter)	O sistema deve permitir visualizar e manipular o modelo 3D.	Sprint 3	Usuario externo	Front-end / Visualização	Backlog
US11	Dashboard	Como cientista planetária, quero identificar rachaduras e áreas instáveis automaticamente.	Should (Deveria ter)	O sistema deve destacar áreas perigosas no mapa da caverna.	Sprint 4	Cientistas	IA / Análise de Dados	Backlog
US12	Dashboard	Como gestor da missão, quero registrar logs completos da exploração para auditoria futura.	Must (Deve ter)	O sistema deve armazenar histórico de missões com segurança e rastreabilidade.	Sprint 4	Engenheiros	Banco de Dados	Backlog
US13	Sustentabilidade Espacial	Como engenheiro, quero reduzir transporte de materiais da Terra utilizando cavernas naturais.	Could (Poderia ter)	O sistema deve identificar cavernas adequadas para proteção natural.	Sprint 4	Engenheiros	Estratégia / Engenharia	Backlog
US14	Segurança Operacional	Como operador da missão, quero receber alertas de falhas críticas para agir rapidamente.	Must (Deve ter)	O sistema deve emitir alertas visuais e sonoros automaticamente.	Sprint 3	Robos, Central de monitoramento dos robos	Monitoramento	Backlog



15

US15	Educação Científica	Como estudante pesquisador, quero acessar simulações simplificadas das explorações lunares para aprendizado.	Could (Poderia ter)	O sistema deve disponibilizar simulações interativas educativas.	Sprint 4	Comunidade Científica	Front-end Educacional	Backlog
------	---------------------	--	---------------------	--	----------	-----------------------	-----------------------	---------

9. Link para o video Pitch

<https://www.youtube.com/watch?v=dKj3b7iPD5w>